

گزارش مقایسه مشابهت‌های متنی

فهرست

Large Language Models for Robotics: Opportunities, Challenges, and Perspectives.....	2
Parsing Natural Language Sentences into Robot Actions.....	4
A Review of Natural-Language-Instructed Robot Execution Systems.....	6
Domain-Specific Fine-Tuning of Large Language Models for Interactive Robot Programming	8
RT-Grasp: Reasoning Tuning Robotic Grasping via Multi-modal Large Language Model.....	10
ARRC: Advanced Reasoning Robot Control—Knowledge-Driven Autonomous Manipulation Using Retrieval-Augmented Generation	12
ROS-LLM: A ROS framework for embodied AI with task feedback and structured reasoning	15
Large Language Models for Robotics: A Survey	17
A Multimodal LLM-Driven Robotic Control System for Adaptive Industrial Manipulation ...	20
A Survey of LLM-Driven AI Agent Communication Protocols	23
LLM-BRAIn: AI-driven Fast Generation of Robot Behaviour Tree based on Large Language Model.....	25
LLM-Driven Robots Risk Enacting Discrimination, Violence, and Unlawful Actions	27
Multi-Agent Systems for Robotic Autonomy with LLMs.....	29
Reshaping Robot Trajectories Using Natural Language Commands	31
Understanding Natural Language Commands	33
Large Language Model-Enabled Multi-Agent Manufacturing Systems.....	35
Framework for LLM Applications in Manufacturing.....	37
LLM-MANUF: An integrated framework of Fine-Tuning large language models for intelligent Decision-Making in manufacturing	39
LLM4PLC: Harnessing Large Language Models for Verifiable Programming of PLCs in Industrial Control Systems	41

Large Language Models for Robotics: Opportunities, Challenges, and Perspectives

مورد 1: مقدمه – نقش LLM ها در برنامه‌ریزی وظایف رباتیک

خطوط 3–7، صفحه 1 از فایل اصلی:

«مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند و در حوزه‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در زمینه برنامه‌ریزی وظایف ربات‌ها، این مدل‌ها با بهره‌گیری از توانایی استدلال و درک زبان طبیعی، قادر به تولید برنامه‌های عملیاتی دقیق بر اساس دستورات زبانی هستند. با این حال، در وظایف تجسم‌یافته، مدل‌های صرفاً متنی با چالش‌هایی مواجه‌اند زیرا فاقد درک بصری از محیط فیزیکی می‌باشند.»

از بخش زیر در فایل مرجع *Large Language Models for Robotics: Opportunities, Challenges, and Perspectives* برداشته شده است:

خطوط 3–9، صفحه 1:

“Large language models (LLMs) have undergone significant expansion and have been increasingly integrated across various domains. Notably, in the realm of robot task planning, LLMs harness their advanced reasoning and language comprehension capabilities to formulate precise and efficient action plans based on natural language instructions. However, for embodied tasks, where robots interact with complex environments, text-only LLMs often face challenges due to a lack of compatibility with robotic visual perception.”

مورد 2: ضرورت استفاده از مدل‌های چندوجهی (Multimodal)

خطوط 10–14، صفحه 1 از فایل اصلی:

«به‌منظور غلبه بر محدودیت‌های مدل‌های زبانی صرفاً متنی، ترکیب اطلاعات بصری با زبان طبیعی امری ضروری است. افزودن چندوجهی‌بودن به مدل‌های زبانی نقش کلیدی در اجرای مؤثر وظایف رباتیک ایفا می‌کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 17–21، صفحه 1:

“Therefore, incorporating multimodality into LLMs is crucial for the effective execution of robotic tasks. Integrating real-world sensor modalities into language models facilitates establishing connections between words and perceptions.”

مورد 3: معرفی چارچوب GPT-4V برای برنامه‌ریزی وظایف تجسم‌یافته

خطوط 5–11، صفحه 2 از فایل اصلی:

«در این پژوهش، چارچوبی مبتنی بر GPT-4V پیشنهاد می‌شود که با ترکیب تصاویر محیط و دستورات زبانی، وظایف رباتیک را به توالی‌ای از اقدامات قابل اجرا تبدیل می‌کند. این چارچوب با انتخاب اعمال مناسب از یک مجموعه از پیش تعریف‌شده، عملکرد ربات را بهبود می‌بخشد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 6–13، صفحه 2:

“We propose a framework that utilizes multimodal GPT-4V to enhance embodied task planning through the combination of natural language instructions and robot visual perceptions. Our framework breaks down the instructions into a sequence of task plans and selects corresponding representations from a predefined action pool.”

مورد 4: دسته‌بندی وظایف رباتیک (Planning, Manipulation, Reasoning)

خطوط 2–6، صفحه 3 از فایل اصلی:

«مطالعات مرتبط با LLM در رباتیک را می‌توان در سه دسته اصلی شامل برنامه‌ریزی، دستکاری اشیاء و استدلال طبقه‌بندی کرد. هر یک از این حوزه‌ها از قابلیت‌های زبانی و استنتاجی این مدل‌ها بهره می‌برند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 22–26، صفحه 2:

“We meticulously survey and synthesize existing LLM for robotic literature, exploring the latest advancements in three distinct task categories: planning, manipulation, reasoning.”

مورد 5: ارزیابی تجربی و استفاده از دیتاست‌ها

خطوط 8–14، صفحه 8 از فایل اصلی:

«برای ارزیابی چارچوب پیشنهادی، از بیش از ۴۰ نمونه از ۹ دیتاست مختلف رباتیک استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد GPT-4V قادر است برنامه‌های حرکتی مؤثری تولید کند که تطابق بالایی با نمایش‌های مرجع دارند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1–6، صفحه 8:

“To comprehensively evaluate the multimodal embodied task planning capabilities of GPT-4V, over 40 cases from 9 datasets are selected... Our results indicate that GPT-4V effectively enhances robot performance in embodied tasks.”

فایل مرجع:

Parsing Natural Language Sentences into Robot Actions

مورد 1: معرفی سامانه تبدیل زبان طبیعی به اعمال ربات

خطوط 18–21، صفحه 12 از فایل اصلی:

«سامانه «Parsing Natural Language Sentences into Robot Actions» یک سیستم مبتنی بر پردازش زبان طبیعی است که به ربات انسان‌نمای NAO (Zora) اجازه می‌دهد دستورات گفتاری انسان مانند «دستت را بالا ببر» یا «سرت را به چپ بچرخان» را به اعمال فیزیکی متناظر تبدیل کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع *Parsing Natural Language Sentences into Robot Actions* برداشته شده است:

خطوط 13–21، صفحه 1:

“In this paper we propose a Natural Language Processing engine that allows the NAO humanoid robot to execute natural language actions spoken by the user.”

مورد 2: استفاده از آنتولوژی برای نگاشت اعمال و اجزای بدن ربات

خطوط 1-4، صفحه 13 از فایل اصلی:

«در این سامانه، یک آنتولوژی دامنه‌ای برای توصیف اجزای بدن ربات، اعمال پایه و اعمال مرکب طراحی شده است که امکان نگاشت دستورات زبانی به حرکات فیزیکی را فراهم می‌کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 15-20، صفحه 1:

“To this aim we created an ontology that describes body parts, actions, and incompatibilities between actions.”

مورد 3: حالت‌های Stateful و Stateless در اجرای دستورات

خطوط 7-12، صفحه 13 از فایل اصلی:

«سامانه معرفی شده می‌تواند در دو حالت بدون حالت (stateless) و حالت‌دار (stateful) عمل کند؛ در حالت اول ربات پس از اجرای هر عمل به وضعیت پیش‌فرض بازمی‌گردد و در حالت دوم اعمال به‌صورت پیوسته اجرا شده و در صورت ناسازگاری با وضعیت فعلی ربات رد می‌شوند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1-5، صفحه 4:

“The system can work in two modes: stateless and stateful. In stateless mode, the robot returns to its default position after each action. In stateful mode, it performs the actions sequentially and may refuse a command if incompatible with the robot current state.”

مورد 4: رفع ابهام در دستورات ناقص کاربر

خطوط 13-16، صفحه 13 از فایل اصلی:

«در صورتی که کاربر دستور ناقصی صادر کند (مثلاً مشخص نکردن دست چپ یا راست)، ربات به صورت تعاملی سؤال تکمیلی مطرح کرده و تنها پس از دریافت پاسخ، عمل را اجرا می کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 23–25، صفحه 2:

“If the user asks to raise its arm, the robot will ask the user which one – left or right – it needs to raise.”

فایل مرجع:

A Review of Natural-Language-Instructed Robot Execution Systems

مورد 1: تغییر پارادایم از رباتیک کلاسیک به رباتیک مبتنی بر زبان طبیعی

خطوط 6–11، صفحه 4 از فایل اصلی:

«در رویکردهای کلاسیک رباتیک، سامانه های رباتیکی عمدتاً بر پایه برنامه نویسی صریح، قوانین از پیش تعریف شده و مدل های کنترلی سخت گیرانه طراحی می شدند. این رویکرد اگرچه در محیط های کنترل شده عملکرد قابل قبولی داشت، اما در مواجهه با محیط های پویا، دستورات مبهم انسانی و وظایف پیچیده و چندمرحله ای با محدودیت های جدی روبه رو بود.»

از بخش زیر در فایل مرجع *A Review of Natural-Language-Instructed Robot Execution System* برداشته شده است:

خطوط 2–7، صفحه 2:

“Traditional robotic systems rely heavily on explicitly programmed rules and predefined control pipelines. While effective in structured environments, these systems struggle to generalize to dynamic settings and ambiguous human instructions.”

مورد 2: نقش زبان طبیعی به عنوان رابط شناختی انسان-ربات

خطوط 12–17، صفحه 4 از فایل اصلی:

«در سال‌های اخیر، زبان طبیعی به تدریج از یک ابزار جانبی به یک رابط اصلی شناختی میان انسان و ربات تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که ربات‌ها قادرند نیت انسانی را در سطحی فراتر از دستورات صریح درک کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 10–15، صفحه 1:

“Natural language has evolved from a peripheral input modality to a central cognitive interface between humans and robots, enabling systems to infer intent beyond explicit commands.”

مورد 3: برنامه‌ریزی وظیفه مبتنی بر زبان و تجزیه اهداف سطح بالا

خطوط 3–8، صفحه 14 از فایل اصلی:

«برنامه‌ریزی وظیفه در رباتیک مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ به معنای تبدیل اهداف سطح بالا و زبانی به توالی‌هایی از اعمال قابل اجرا در دنیای فیزیکی است. این رویکرد امکان مدیریت وظایف پیچیده و چندمرحله‌ای را بدون نیاز به مدل‌سازی کامل محیط فراهم می‌کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 6–12، صفحه 5:

“Language-instructed task planning focuses on translating high-level human goals into executable action sequences, often without requiring a fully specified environment model.”

مورد 4: معماری‌های ماژولار و جداسازی استدلال زبانی از کنترل سطح پایین

خطوط 1–6، صفحه 20 از فایل اصلی:

«در معماری‌های ماژولار مبتنی بر LLM، استدلال سطح بالا و نمادین از کنترل دقیق سطح پایین جدا می‌شود. مدل زبانی مسئول تفسیر زبان و تولید برنامه مفهومی است، در حالی که اجرای دقیق به ماژول‌های کنترلی کلاسیک سپرده می‌شود.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 14–20، صفحه 9:

“Most practical systems adopt modular architectures that decouple high-level language reasoning from low-level control, assigning execution to reliable classical controllers.”

مورد 5: نقش ایمنی و انسان در حلقه تصمیم‌گیری

خطوط 7–13، صفحه 25 از فایل اصلی:

«با توجه به ماهیت احتمالی خروجی مدل‌های زبانی بزرگ، ایمنی و قابلیت اطمینان به چالش‌های کلیدی تبدیل شده‌اند. از این رو، حضور انسان در حلقه تصمیم‌گیری و استفاده از لایه‌های اعتبارسنجی برای جلوگیری از اعمال خطرناک ضروری است.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1–6، صفحه 12:

“Due to the probabilistic nature of LLM outputs, safety remains a central concern, often addressed through human-in-the-loop strategies and explicit validation layers.”

فایل مرجع:

Domain-Specific Fine-Tuning of Large Language Models for Interactive Robot Programming

مورد 1: دشواری برنامه‌نویسی ربات‌های صنعتی و نیاز به تخصص بالا

خطوط 4–8، صفحه 18 از فایل اصلی:

«برنامه‌نویسی ربات‌های صنعتی، به‌ویژه در کاربردهای پیشرفته که شامل بینایی ماشین و حسگرهای نیرو هستند، فرآیندی پیچیده و پرهزینه است و معمولاً به دانش تخصصی عمیق مهندسی نیاز دارد.»

از بخش زیر در فایل مرجع *Domain-Specific Fine-Tuning of Large Language Models for Interactive Robot Programming* برداشته شده است:

خطوط 1–4، صفحه 1:

“Industrial robot programming is cumbersome and costly, especially for advanced applications requiring force sensing and vision.”

مورد 2: استفاده از مهارت‌های از پیش تعریف‌شده برای ساده‌سازی برنامه‌نویسی

خطوط 9–14، صفحه 18 از فایل اصلی:

«رویکردهای مبتنی بر مهارت با استفاده از زیروظایف ازپیش‌آموزش‌دیده یا ازپیش‌تعریف‌شده مانند گرفتن، جاگذاری یا هم‌محوری، فرآیند طراحی وظایف پیچیده رباتیکی را ساده‌تر می‌کنند، هرچند همچنان به دانش تخصصی نیاز دارند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 5–9، صفحه 1:

“Skill-based approaches simplify programming complex robot tasks by sequencing learned or pre-programmed sub-skills such as grasping or peg-in-hole fitting.”

مورد 3: نقش مدل‌های زبانی بزرگ و تنظیم دقیق دامنه‌محور

خطوط 1–6، صفحه 19 از فایل اصلی:

«با ظهور مدل‌های زبانی بزرگ ازپیش‌آموزش‌دیده، امکان استفاده از آن‌ها در برنامه‌نویسی تعاملی ربات‌ها فراهم شده است، اما برای دستیابی به عملکرد مناسب در حوزه‌های صنعتی، تنظیم دقیق دامنه‌محور با داده‌های محدود ضروری است.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 9–14، صفحه 1:

“With the introduction of large-scale pretrained foundation models such as LLaMA, there is an emerging body of work on fine-tuning large language models (LLMs) for use in various application domains.”

مورد 4: دستیار زبانی تعاملی برای برنامه‌نویسی ربات

خطوط 7–12، صفحه 19 از فایل اصلی:

«در این رویکرد، یک دستیار مبتنی بر زبان طبیعی معرفی می‌شود که از طریق گفت‌وگوی تعاملی، توضیح مهارت‌ها، مثال‌های کاربردی و رفتار مورد انتظار ربات را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 14–18، صفحه 1:

“We propose a language-based programming assistant, which offers interactive dialogues about skills, example use-cases and expected robot behavior.”

مورد 5: محدودیت داده و محاسبات در تنظیم دقیق مدل‌ها

خطوط 13–18، صفحه 20 از فایل اصلی:

«در کاربردهای صنعتی، محدودیت منابع محاسباتی و داده آموزشی باعث می‌شود تنظیم دقیق مدل‌های زبانی بزرگ نیازمند روش‌های کارآمد مانند کم‌دقت‌سازی و تطبیق پارامتری باشد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 5–11، صفحه 2:

“We investigate how LLMs can be fine-tuned under the compute and data constraints typical for industrial small- or medium-sized enterprises (SMEs).”

فایل مرجع:

RT-Grasp: Reasoning Tuning Robotic Grasping via Multi-modal Large Language Model

مورد 1: محدودیت مدل‌های زبانی بزرگ در تولید خروجی‌های عددی دقیق

خطوط 6–11، صفحه 21 از فایل اصلی:

«اگرچه مدل‌های زبانی بزرگ در استدلال و برنامه‌ریزی وظایف رباتیک عملکرد قابل توجهی دارند، اما به دلیل ماهیت متنی خروجی آن‌ها، در تولید مقادیر عددی دقیق موردنیاز برای کنترل مستقیم ربات، به‌ویژه در وظایفی مانند گرفتن اشیاء، با محدودیت‌های اساسی مواجه هستند.»

از بخش زیر در فایل مرجع *RT-Gras* برداشته شده است:

خطوط 10–17، صفحه 1:

“However, in robotics, their use has primarily been limited to manipulation planning tasks due to their inherent textual output... tasks requiring precise numerical outputs.”

مورد 2: نقش مدل‌های چندوجهی در پر کردن شکاف ادراک و برنامه‌ریزی

خطوط 12–17، صفحه 21 از فایل اصلی:

«با معرفی مدل‌های زبانی چندوجهی که قادر به پردازش هم‌زمان متن و تصویر هستند، امکان اتصال ادراک بصری به فرآیند برنامه‌ریزی فراهم شده است، هرچند این مدل‌ها همچنان در تعیین دقیق موقعیت عددی اشیاء دچار ضعف هستند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 18–24، صفحه 1:

“Recently, multi-modal LLMs have expanded LLM capabilities by understanding both text and images... However, their image understanding lacks precision.”

مورد 3: چالش‌های روش‌های سنتی گرفتن رباتیک

خطوط 1–7، صفحه 22 از فایل اصلی:

«روش‌های سنتی گرفتن اشیاء در رباتیک که عمدتاً مبتنی بر مدل‌های تحلیلی یا شبکه‌های عصبی کانولوشنی هستند، اگرچه در دیتاست‌های معیار عملکرد بالایی دارند، اما در سناریوهای واقعی به دلیل نبود توانایی استدلال و تعمیم، اغلب شکست می‌خورند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1–9، صفحه 2:

“Traditional robotic grasping methods typically rely on deterministic predictions... Most existing methods using CNN-based architectures excel in experimental accuracy but struggle in practical applications.”

مورد 4: ضرورت استفاده از استدلال برای تولید گرفتن‌های عملی و ایمن

خطوط 8–14، صفحه 22 از فایل اصلی:

«نبود توانایی استدلال در روش‌های قطعی باعث می‌شود برخی گرفتن‌های تئوریکاً صحیح، در عمل غیرقابل اجرا یا حتی نایمن باشند؛ بنابراین استفاده از مدل‌هایی با قابلیت استدلال برای تولید گرفتن‌های کاربردی ضروری است.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 15–23، صفحه 2:

“Some theoretically correct grasps may result in unsafe actions... Hence, adopting a non-deterministic approach equipped with reasoning ability is crucial.”

مورد 5: معرفی ایده Reasoning Tuning برای گرفتن رباتیک

خطوط 1–8، صفحه 23 از فایل اصلی:

«در این راستا، رویکردی مبتنی بر تنظیم استدلال (Reasoning Tuning) پیشنهاد می‌شود که با افزودن یک مرحله استدلال پیش از پیش‌بینی عددی، از دانش پیشین مدل‌های زبانی بزرگ برای تولید گرفتن‌های دقیق و قابل اصلاح استفاده می‌کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 24–32، صفحه 1:

“We propose Reasoning Tuning, a novel method that integrates a reasoning phase before prediction... enabling LLMs to generate accurate numerical outputs like grasp poses.”

مورد 6: قابلیت تعامل و اصلاح گرفتن بر اساس دستورات کاربر

خطوط 9–15، صفحه 24 از فایل اصلی:

«یکی از مزایای کلیدی استفاده از مدل‌های زبانی چندوجهی، امکان اصلاح تعاملی گرفتن‌ها بر اساس بازخورد یا دستورات جدید کاربر است؛ قابلیت‌هایی که در روش‌های سنتی وجود ندارد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1–8، صفحه 7:

“One notable advantage of adopting multi-modal LLMs is their capacity for the refinement of numerical outputs based on user instructions.”

فایل مرجع:

ARRC: Advanced Reasoning Robot Control—Knowledge-Driven Autonomous Manipulation Using Retrieval-Augmented Generation

مورد 1: دوگانگی ذاتی در دستکاری رباتیک (استدلال سطح بالا و اجرای سطح پایین)

خطوط 3–8، صفحه 26 از فایل اصلی:

«دستکاری رباتیک ذاتاً شامل دو سطح متفاوت است: از یک سو نیازمند استدلال سطح بالا درباره وظیفه و اشیاء بوده و از سوی دیگر مستلزم اجرای دقیق و ایمن حرکات در چارچوب محدودیت‌های فیزیکی ربات است.»

از بخش زیر در فایل مرجع *ARRC* برداشته شده است:

خطوط 1–6، صفحه 1:

“Robotic manipulation is inherently dual in nature: it requires both high-level reasoning about objects and tasks, and precise low-level execution under physical constraints.”

مورد 2: ضعف سیستم‌های کلاسیک در تطبیق با دستورات زبانی جدید

خطوط 9–14، صفحه 26 از فایل اصلی:

«سامانه‌های کلاسیک رباتیکی اگرچه در برنامه‌ریزی حرکت و ایمنی عملکرد مناسبی دارند، اما در مواجهه با وظایف جدید یا دستورات زبانی متنوع، انعطاف‌پذیری کمی از خود نشان می‌دهند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 6–11، صفحه 1:

“Classical robotic systems are strong in motion planning and safety but brittle when adapting to new tasks or linguistic instructions.”

مورد 3: محدودیت مدل‌های VLA در ایمنی و امکان‌پذیری فیزیکی

خطوط 15–22، صفحه 26 از فایل اصلی:

«مدل‌های دید-زبان-عمل (VLA) اگرچه در درک صفر-نمونه‌ای وظایف و تعمیم‌پذیری قوی هستند، اما به دلیل نبود زمین‌سازی فیزیکی و اعمال قواعد اجرایی، گاهی برنامه‌هایی نایمن یا غیرقابل اجرا تولید می‌کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 11–18، صفحه 1:

“Vision-language-action (VLA) models ... excel in generalization and zero-shot task understanding, yet they frequently propose unsafe or infeasible plans due to limited embodiment grounding and lack of procedural rule enforcement.”

مورد 4: نقش Retrieval-Augmented Generation در تزریق دانش به هنگام

خطوط 1-7، صفحه 27 از فایل اصلی:

«رویکردهای مبتنی بر تولید تقویت‌شده با بازیابی (RAG) امکان اتصال مدل‌های زبانی به دانش خارجی به‌روزرسانی‌شونده را فراهم می‌کنند و بدین ترتیب می‌توان بدون آموزش مجدد، قواعد، الگوها و دانش جدید را به فرآیند برنامه‌ریزی اضافه کرد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1-7، صفحه 2:

“Retrieval-augmented generation (RAG)... enables dynamic grounding of model outputs in external, updatable knowledge sources.”

مورد 5: ترکیب RAG با ادراک و اجرای ایمن در ربات واقعی

خطوط 8-15، صفحه 27 از فایل اصلی:

«در چارچوب‌های نوین، RAG با ادراک بصری و اجرای ایمن ترکیب می‌شود تا برنامه‌های تولیدشده زبانی پیش از اجرا اعتبارسنجی شده و تحت محدودیت‌های ایمنی نرم‌افزاری به ربات واقعی ارسال شوند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 18-26، صفحه 2:

“We introduce a RAG-enabled robotic manipulation pipeline... that unifies perception, retrieval, and safe plan execution.”

مورد 6: استفاده از برنامه‌های ساخت‌یافته (JSON) و دروازه‌های ایمنی

خطوط 1-9، صفحه 28 از فایل اصلی:

«برنامه‌های تولیدشده توسط مدل زبانی به‌صورت ساخت‌یافته (مانند JSON) نمایش داده می‌شوند و پیش از اجرا از فیلترهای ایمنی شامل محدودیت فضای کاری، سرعت، نیرو و زمان عبور می‌کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 6-14، صفحه 3:

“The LLM then generates a structured JSON plan... Execution is safeguarded by software safety gates, including workspace bounds, speed/force caps, timeouts, and bounded retries.”

فایل مرجع:

ROS-LLM: A ROS framework for embodied AI with task feedback and structured reasoning

مورد 1: چرخه کلاسیک توسعه ربات و نقش «کنش‌های اتمی»

خطوط 5–12، صفحه 15 از فایل اصلی:

«در فرآیندهای مرسوم توسعه ربات، یک وظیفه سطح بالا ابتدا به مجموعه‌ای از زیروظایف یا کنش‌های اتمی تجزیه می‌شود که هر یک می‌توانند به صورت مستقل طراحی، آموزش یا پیاده‌سازی شوند و سپس در قالب دنباله، ماشین حالت یا درخت رفتار ترکیب گردند.»

از بخش زیر در فایل مرجع *ROS-LLM* برداشته شده است:

خطوط 7–16، صفحه 1:

“The conceptualized task ... is broken down into several sub-tasks ... referred to as atomic actions ... A complete action comprises several components within a larger sequence or combination of sub-tasks.”

مورد 2: محدودیت اتکای کامل به مهندسان خبره در برنامه‌نویسی ربات

خطوط 13–20، صفحه 15 از فایل اصلی:

«اگرچه این رویکرد در کاربردهای صنعتی تکراری موفق بوده است، اما اتکای کامل آن به تیم‌های مهندسی متخصص باعث می‌شود در حوزه‌هایی با وظایف متغیر و تعامل با کاربران غیرمتخصص، مقیاس‌پذیری و انعطاف‌پذیری کاهش یابد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 17–25، صفحه 2:

“Despite this library of atomic actions, teams of expert robot engineers often need to manually develop and deploy the proper combination of atomic actions... this limits scalability in scenarios with changing task specifications.”

مورد 3: استفاده از زبان طبیعی برای برنامه‌نویسی ربات توسط غیرمتخصصان

خطوط 1-8، صفحه 16 از فایل اصلی:

«با پیشرفت مدل‌های زبانی بزرگ، امکان آن فراهم شده است که کاربران غیرمتخصص بتوانند از طریق زبان طبیعی، وظایف موردنظر خود را به ربات منتقل کرده و بدون نیاز به دانش عمیق برنامه‌نویسی، رفتار ربات را مشخص کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1-6، صفحه 1:

“We present a framework for intuitive robot programming by non-experts, leveraging natural language prompts...”

مورد 4: نقش ROS به‌عنوان زیرساخت یکپارچه ادراک، کنترل و اجرا

خطوط 9-16، صفحه 16 از فایل اصلی:

«سیستم‌عامل ربات (ROS) به‌عنوان یک چارچوب ماژولار، امکان یکپارچه‌سازی ادراک، برنامه‌ریزی و کنترل را فراهم می‌کند و بستری مناسب برای اتصال مدل‌های زبانی به اجزای اجرایی ربات به‌شمار می‌رود.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1-10، صفحه 3:

“The Robot Operating System (ROS) provides a well-established ecosystem of packages and libraries ... enabling integration of perception, planning, and control.”

مورد 5: بازخورد انسانی برای اصلاح سیاست و افزایش پایداری سیستم

خطوط 1-9، صفحه 18 از فایل اصلی:

«افزودن بازخورد انسانی در حلقه تصمیم‌گیری باعث می‌شود خطاهای تولیدشده توسط مدل زبانی در حین اجرا اصلاح شده و سیستم به‌تدریج به رفتارهای پایدارتر و قابل اعتمادتر دست یابد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 20–28، صفحه 3:

“Our framework enables continuous learning and adaptation, facilitated by iterative feedback loops ... human feedback provides the system with the ability to correct its past mistakes.”

مورد 6: نمایش رفتار ربات به صورت ساخت یافته (Sequence / State Machine / Behavior Tree)

خطوط 10–17، صفحه 18 از فایل اصلی:

«برای اجرای رفتارهای پیچیده، خروجی مدل زبانی به نمایش‌های ساخت یافته‌ای مانند دنباله کنش‌ها، ماشین حالت یا درخت رفتار تبدیل می‌شود تا قابلیت اجرا و اعتبارسنجی داشته باشد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 6–14، صفحه 1:

“Key features ... support for three behavior modes (sequence, behavior tree, state machine) ... automatic extraction of a behavior from the LLM output.”

فایل مرجع:

Large Language Models for Robotics: A Survey

مورد 1: نقش مدل‌های زبانی بزرگ در تعامل انسان-ربات

خطوط 3–8، صفحه 14 از فایل اصلی:

«مدل‌های زبانی بزرگ با توانایی درک و تولید زبان طبیعی، امکان تعامل کارآمدتر و طبیعی‌تر بین انسان و ربات را فراهم کرده و محدودیت‌های سیستم‌های مبتنی بر قواعد دستی را کاهش می‌دهند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 10–18، صفحه 1:

“LLMs possess the ability to process and generate natural language, facilitating efficient interaction and collaboration with robots... Traditional robot dialogue systems often require manual rules and template writing.”

مورد 2 LLM: به عنوان «مغز» ربات و هسته تصمیم‌گیری

خطوط 9–15، صفحه 16 از فایل اصلی:

«در بسیاری از چارچوب‌های نوین، مدل زبانی بزرگ به عنوان مغز ربات عمل می‌کند و با تجمیع ادراک، حافظه و استدلال، فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی وظایف را هدایت می‌نماید.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1–7، صفحه 2:

“LLM serves as a robotics brain... enabling more intelligent decision-making by integrating perception, reasoning, and control.”

مورد 3: ضرورت مدل‌های چندوجهی (Multimodal) در رباتیک

خطوط 1–7، صفحه 17 از فایل اصلی:

«از آنجا که ربات‌ها با محیط فیزیکی سروکار دارند، اتکای صرف به متن کافی نیست و ترکیب زبان با بینایی و سایر حسگرها برای درک و عمل مؤثر ضروری است.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 5–12، صفحه 2:

“LLMs rely on text input, which is insufficient for robots that require physical interaction... multimodal inputs such as vision and state estimation are essential.”

مورد 4: نقش LLM ها در برنامه‌ریزی و تجزیه وظایف

خطوط 8–15، صفحه 18 از فایل اصلی:

«یکی از قابلیت‌های کلیدی مدل‌های زبانی بزرگ، تجزیه دستورات سطح بالا به زیروظایف قابل اجرا و تولید برنامه‌های مرحله‌ای برای انجام وظایف پیچیده است.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 12–20، صفحه 9:

“LLMs can decompose high-level abstract instructions into executable subtasks... enabling planning and task decomposition.”

مورد 5: چالش‌های ایمنی و محتوای نادرست در استفاده از LLM ها

خطوط 1–8، صفحه 20 از فایل اصلی:

«استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ در ربات‌ها چالش‌هایی نظیر تولید محتوای نادرست یا ناایمن را به همراه دارد که می‌تواند در قالب کنش‌های فیزیکی، پیامدهای جدی ایجاد کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1–9، صفحه 12:

“LLMs may generate inaccurate, unreasonable, or even harmful content... since robot outputs are physical actions, this may lead to harmful consequences.”

مورد 6: کاربردهای LLM در کنترل، ادراک و تصمیم‌گیری ربات

خطوط 9–16، صفحه 19 از فایل اصلی:

«مدل‌های زبانی بزرگ در حوزه‌هایی مانند کنترل ربات، ادراک محیط، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مسیر، پارادایم‌های جدیدی ارائه داده‌اند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 3–10، صفحه 2:

“This comprehensive review aims to summarize the applications of LLMs in robotics... robot control, perception, decision-making, and path planning.”

A Multimodal LLM-Driven Robotic Control System for Adaptive Industrial Manipulation

مورد 1: محدودیت سیستم‌های کنترلی سنتی و نیاز به سازگاری بیشتر

خطوط 4-10، صفحه 14 از فایل اصلی:

«سیستم‌های کنترلی سنتی ربات‌ها که عمدتاً بر قواعد ازپیش‌برنامه‌ریزی‌شده و منطق سخت‌کد شده متکی هستند، در محیط‌های پویا و وظایف غیرساخت‌یافته از انعطاف‌پذیری کافی برخوردار نیستند و با عدم قطعیت دچار چالش می‌شوند.»

از بخش زیر در فایل مرجع *A Multimodal LLM-Driven Robotic Control System* برداشته شده است:

خطوط 2-8، صفحه 2:

“Traditional robot control systems typically rely on strict pre-programmed rules and hardcoded logic, limiting their adaptability in complex, dynamic environments... these systems still face challenges when dealing with uncertainty and unstructured tasks.”

مورد 2: نقش مدل‌های زبانی بزرگ چندوجهی در درک صحنه و دستور

خطوط 1-7، صفحه 15 از فایل اصلی:

«مدل‌های زبانی بزرگ چندوجهی با ترکیب هم‌زمان اطلاعات بصری و زبانی، توانایی درک صحنه‌های پیچیده، روابط فضایی بین اشیاء و تفسیر دقیق‌تر دستورات کاربر را برای ربات‌ها فراهم می‌کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 6-13، صفحه 3:

“The latest multimodal large language models ... have exhibited unprecedented scene understanding and reasoning abilities through the fusion of visual, linguistic, and other input modalities... understand spatial relationships between objects.”

مورد 3: معماری سه لایه ادراک-استدلال-اجرا

خطوط 8-14، صفحه 16 از فایل اصلی:

«در بسیاری از سامانه‌های نوین، معماری کنترل ربات به صورت سه لایه ادراک، استدلال و اجرا طراحی می‌شود تا پردازش حسگرها، تصمیم‌گیری و اجرای حرکات به شکل ماژولار و قابل توسعه انجام گیرد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1-6، صفحه 6:

“This research developed a robot control system ... divided into three architectural layers: perception, reasoning, and execution.”

مورد 4: تبدیل دستورات زبان طبیعی به برنامه‌های اجرایی ساخت یافته

خطوط 15-21، صفحه 17 از فایل اصلی:

«در این رویکرد، خروجی مدل زبانی به نمایش‌های ساخت یافته‌ای مانند دنباله کنش‌ها یا قالب‌های JSON تبدیل می‌شود تا امکان اعتبارسنجی، کنترل ایمنی و اجرای مستقیم روی ربات فراهم گردد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 9-15، صفحه 6:

“An action planning framework converting natural language instructions into executable robot action sequences... The system standardizes model outputs in JSON format.”

مورد 5: مزیت ترکیب چندوجهی در رفع ابهام دستورات

خطوط 1-8، صفحه 18 از فایل اصلی:

«ترکیب اطلاعات دیداری و زبانی باعث کاهش ابهام در دستورات پیچیده و وابسته به زمینه می‌شود و دقت تصمیم‌گیری ربات را نسبت به حالت‌های تک‌وجهی به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 6-13، صفحه 10:

“Compared to single modality, the multimodal method improved system performance by an average of 16.4%... particularly in ambiguous instruction parsing tasks.”

مورد 6: برتری سامانه‌های مبتنی بر LLM در تطبیق‌پذیری محیطی

خطوط 9–16، صفحه 19 از فایل اصلی:

«نتایج تجربی نشان می‌دهد سامانه‌های مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ در مواجهه با تغییرات محیطی مانند جابه‌جایی اشیاء یا تغییر شرایط نوری، پایداری و نرخ موفقیت بالاتری نسبت به سیستم‌های سنتی دارند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1–8، صفحه 14:

“When environmental conditions changed, the performance of traditional systems declined significantly, while LLM systems remained stable... maintaining 85–92% task completion rates.”

مورد 7: قابلیت خوداصلاحی (Self-Correction) در حین اجرا

خطوط 17–24، صفحه 19 از فایل اصلی:

«افزودن حلقه بازخورد و قابلیت خوداصلاحی به سامانه موجب می‌شود ربات در صورت انحراف از اجرای صحیح، به‌صورت بلادرنگ مسیر یا کنش خود را اصلاح کرده و پایداری عملکرد افزایش یابد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 3–9، صفحه 15:

“The system’s self-correction capability ... could make real-time adjustments through visual feedback and multimodal understanding.”

A Survey of LLM-Driven AI Agent Communication Protocols

مورد 1: زبان طبیعی به عنوان پروتکل ارتباطی میان عامل‌ها

خطوط 6-12، صفحه 14 از فایل اصلی:

«با گسترش سامانه‌های چندعامله مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ، زبان طبیعی به عنوان یک رابط و پروتکل مشترک برای تبادل اطلاعات، هماهنگی و مذاکره میان عامل‌های ناهمگون مطرح شده است.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 3-9، صفحه 1:

“Natural language has emerged as a unifying communication protocol for LLM-driven AI agents, enabling coordination, negotiation, and information exchange among heterogeneous agents.”

مورد 2: نقش LLM ها در هماهنگی و تصمیم‌گیری جمعی عامل‌ها

خطوط 1-7، صفحه 15 از فایل اصلی:

«مدل‌های زبانی بزرگ با ایفای نقش واسطه شناختی، امکان هماهنگی تصمیم‌گیری میان عامل‌های متعدد را فراهم می‌کنند و می‌توانند تعارض اهداف یا قیود را از طریق استدلال زبانی مدیریت نمایند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 10-17، صفحه 2:

“LLMs often serve as a cognitive mediator that supports collective decision-making, resolving conflicts and aligning objectives through language-based reasoning.”

مورد 3: ارتباط ساخت یافته در کنار زبان آزاد

خطوط 8-15، صفحه 15 از فایل اصلی:

«اگرچه زبان طبیعی انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما در سامانه‌های عملی معمولاً با نمایش‌های ساخت‌یافته مانند پیام‌های قالب‌بندی‌شده یا قراردادهای ارتباطی ترکیب می‌شود تا قابلیت اطمینان افزایش یابد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 5–12، صفحه 4:

“Pure natural language communication is often complemented with structured message formats or predefined schemas to improve reliability and interpretability.”

مورد 4: کاربرد ارتباطات عامل‌محور در رباتیک و سیستم‌های فیزیکی

خطوط 1–9، صفحه 16 از فایل اصلی:

«در سامانه‌های رباتیکی و سایر فیزیکی، ارتباط میان عامل‌ها باید علاوه بر معنا، محدودیت‌های زمانی و ایمنی را نیز در نظر بگیرد؛ امری که طراحی پروتکل‌های ارتباطی مبتنی بر LLM را پیچیده‌تر می‌کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 13–20، صفحه 6:

“In embodied and cyber-physical systems, agent communication protocols must consider timing, safety, and execution constraints in addition to semantic correctness.”

مورد 5: چالش‌های اعتماد، ایمنی و تفسیرپذیری در ارتباطات زبانی

خطوط 10–17، صفحه 25 از فایل اصلی:

«استفاده از زبان طبیعی به‌عنوان پروتکل ارتباطی، چالش‌هایی مانند ابهام، تفسیرپذیری و اعتمادپذیری را به همراه دارد که می‌تواند بر ایمنی و پایداری کل سامانه اثرگذار باشد.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 1–8، صفحه 9:

“Language-based communication introduces challenges such as ambiguity, trustworthiness, and interpretability, which directly impact system safety and robustness.”

مورد 6: گرایش به معماری‌های ترکیبی برای ارتباط عامل‌ها

خطوط 18–25، صفحه 25 از فایل اصلی:

«مرور پژوهش‌ها نشان می‌دهد که معماری‌های ترکیبی، که در آن‌ها ارتباط زبانی با قواعد کنترلی و سازوکارهای اعتبارسنجی همراه است، به‌عنوان مسیر غالب آینده مطرح هستند.»

از بخش زیر در فایل مرجع برداشته شده است:

خطوط 9–16، صفحه 11:

“Recent studies suggest hybrid communication architectures, combining natural language with control rules and verification mechanisms, as a promising direction for future systems.”

فایل مرجع:

LLM-BRAIn: AI-driven Fast Generation of Robot Behaviour Tree based on Large Language Model

مورد ۱: نقش Behavior Tree به‌عنوان ساختار ماژولار برای تعریف رفتار ربات

خطوط 18–23، صفحه 20 از فایل اصلی:

«معماری‌های ماژوالر را به‌عنوان رو یکرد غالب برای رباتیک مبتنی بر LLM معرفی میشود. در این معماری‌ها، هر جزء مسئولیتی مشخص دارد و مدل زبانی تنها یکی از ماژول‌ها در یک زنجیره پردازشی بزرگتر است. ایده اصلی آن است که استدلال سطح بالا از کنترل سطح پایین جدا شود و مدل زبانی تنها در لایه شناختی عمل کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع LLM-BRAIn برداشته شده است:

خطوط 20–27، صفحه 1:

"The behavior tree (BT) approach is an advanced method for specifying robot logic. It allows complex robot behavior to be assembled from simple blocks (nodes). The modular structure allows adding, removing and replacing nodes without reconstructing the whole structure."

مورد ۲: استفاده از Behavior Tree به عنوان خروجی ساخت یافته برای مدل زبانی

خطوط 7-13، صفحه 22 از فایل اصلی:

«نکته مهم در این معماری ها آن است که خروجی LLM به صورت متن آزاد مستقیماً اجرا نمیشود. به جای آن، مدل موظف است خروجی خود را در قالبی مشخص و محدود ارائه دهد؛ قالبی که تنها شامل اعمال مجاز و پارامترهای قابل کنترل است. این محدودسازی نقش مهمی در افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان سیستم دارد.»

از بخش زیر در فایل مرجع LLM-BRAIn برداشته شده است:

خطوط 9-15، صفحه 4:

"The output of the model is a generated BT in XML format. This structure guarantees that the generated behavior is executable, logically correct and constrained by the predefined node library."

مورد ۳: تولید رفتار پیچیده ربات از توصیف زبانی اپراتور

خطوط 1-6، صفحه 14 از فایل اصلی:

«پس از آنکه زبان طبیعی به عنوان یک رابط شناختی قابل اعتماد میان انسان و ربات تثبیت شد، گام منطقی بعدی استفاده از این توانمندی برای برنامه ریزی وظایف پیچیده و چندمرحله ای است، به گونه ای که هدف زبانی به توالی اقدامات اجرایی در دنیای فیزیکی نگاشت شود.»

از بخش زیر در فایل مرجع LLM-BRAIn برداشته شده است:

خطوط 1-6، صفحه 2:

"We propose a new approach to autonomous robot control, which involves generating complex robot behavior in the BT format based on human operator verbal descriptions."

مورد ۴: مزیت BT در مقایسه با ماشین حالت (State Machine)

خطوط 9-14، صفحه 20 از فایل اصلی:

«تفکیک استدلال سطح بالا از اجرای سطح پایین باعث می شود که معماری قابلیت توسعه، اشکال زدایی و نگهداری بهتری داشته باشد و بتوان بدون بازطراحی کل سامانه، اجزای آن را جایگزین کرد.»

از بخش زیر در فایل مرجع LLM-BRAIn برداشته شده است:

خطوط 6-12، صفحه 4:

"Using these node types, a BT can achieve the same task execution as a state machine, but with better modularity and reusability."

مورد ۵: اجرای Behavior Tree بر بستر ROS

خطوط 12-17، صفحه 22 از فایل اصلی:

«ادغام با پشته های رباتیکی موجود، به ویژه ROS، یکی از مزایای معماری های ماژوالر است. در این رویکرد، مدل زبانی به عنوان یک گره اضافی دستورات زبانی را به فراخوانی سرویس ها و اکشن های ROS نگاشت میکند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **LLM-BRAIn** برداشته شده است:

خطوط 22-27، صفحه 3:

"The BT interpreter converts it into an executable file for the robot based on the Robot Operating System 2 (ROS2), which has become a standard in robotics."

فایل مرجع:

LLM-Driven Robots Risk Enacting Discrimination, Violence, and Unlawful Actions

مورد ۱: ناایمنی خروجی های زبانی آزاد (Open-Vocabulary) و لزوم ارزیابی ریسک

خطوط 5-10، صفحه 25 از فایل اصلی:

«مدل های زبانی بزرگ ذاتاً سامانه هایی احتمالی هستند که خروجی آنها می تواند بسته به زمینه تغییر کند. به همین دلیل، پژوهش ها تأکید دارند که خروجی LLM نباید مستقیماً و بدون بررسی اجرا شود و لازم است پیش از اجرا از نظر ایمنی، سازگاری با محدودیت های فیزیکی و اهداف تعریف شده اعتبارسنجی شود.»

از بخش زیر در فایل مرجع **LLM-Driven Robots Risk Enacting Discrimination, Violence, and**

Unlawful Actions برداشته شده است:

خطوط 17-23، صفحه 1:

"Open vocabulary models that accept unconstrained natural language input have proven to pose significant risks... Given the lack of in-depth knowledge of these risks in HRI, our goal is to systematically investigate and characterize discrimination and safety in LLM-driven HRI."

مورد ۲: خطر رفتارهای تبعیض‌آمیز و آسیب‌زا در تعامل انسان-ربات

خطوط 12-18، صفحه 25 از فایل اصلی:

«پدیده توهّم زبانی و تولید پاسخ‌های نادرست یا غیرقابل اجرا می‌تواند در زمینه رباتیک به رفتارهای خطرناک، آسیب‌زا یا تبعیض‌آمیز منجر شود، به ویژه زمانی که ربات در تعامل مستقیم با انسان قرار دارد.»

از بخش زیر در فایل مرجع **LLM-Driven Robots Risk Enacting Discrimination, Violence, and Unlawful Actions** برداشته شده است:

خطوط 6-14، صفحه 1:

"LLMs produce directly discriminatory outcomes... even seemingly minor biases in a physical AI-driven robot can cause physically dangerous safety risks and discriminatory actions against people."

مورد ۳: ضرورت ارزیابی‌های نظام‌مند ایمنی و حضور انسان در حلقه

خطوط 20-27، صفحه 25 از فایل اصلی:

«یکی از راهکارهای کلیدی برای افزایش قابلیت اطمینان، تعامل انسان در حلقه تصمیم‌گیری و استفاده از لایه‌های نظارتی و اعتبارسنجی است، به گونه‌ای که رفتارهای پرخطر پیش از اجرا متوقف یا اصلاح شوند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **LLM-Driven Robots Risk Enacting Discrimination, Violence, and Unlawful Actions** برداشته شده است:

خطوط 22-31، صفحه 1:

"Our results underscore the urgent need for systematic, routine, and comprehensive risk assessments and assurances... to ensure LLMs only operate on robots when it is safe, effective, and just to do so."

مورد ۴: رد اجرای مستقیم خروجی LLM و استفاده از معماری‌های ایمن

خطوط 8-15، صفحه 22 از فایل اصلی:

«در معماری‌های ایمن، خروجی LLM به صورت متن آزاد مستقیماً اجرا نمی‌شود، بلکه به برنامه‌های ساخت‌یافته تبدیل شده و سپس توسط ماژول‌های کنترلی و ایمنی بررسی می‌گردد.»

از بخش زیر در فایل مرجع **LLM-Driven Robots Risk Enacting Discrimination, Violence, and Unlawful Actions** برداشته شده است:

خطوط 18-21، صفحه 1:

"Safety is not an intrinsic property of models... it remains necessary and appropriate to detect and mitigate harm when and where it is revealed."

فایل مرجع:

Multi-Agent Systems for Robotic Autonomy with LLMs

مورد ۱: استفاده از معماری چندعامله برای تفکیک وظایف پیچیده رباتیک

خطوط 2-7، صفحه 18 از فایل اصلی:

«در رویکردهای نوین، سامانه رباتیکی به صورت مجموعه‌ای از عامل‌های مستقل اما همکار مدل‌سازی می‌شود. هر عامل مسئول یک وظیفه مشخص مانند تحلیل مسئله، طراحی ربات یا یادگیری کنترلی است و تعامل میان عامل‌ها منجر به تصمیم‌گیری کلان سامانه می‌شود.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Multi-Agent Systems for Robotic Autonomy with LLMs** برداشته شده است:

خطوط 3-8، صفحه 1:

"We propose a multi-agent framework with LLMs to construct an integrated system for robotic task analysis, mechanical design, and path generation. The framework includes three core agents: Task Analyst, Robot Designer, and Reinforcement Learning Designer."

مورد ۲: نقش LLM به عنوان عامل استدلال سطح بالا (High-level Reasoning)

خطوط 9-14، صفحه 18 از فایل اصلی:

«در این معماری، مدل زبانی بزرگ به عنوان یک عامل شناختی سطح بالا عمل می‌کند و وظیفه آن استدلال، تحلیل توصیف وظایف و تولید تصمیم‌های نمادین است، نه اجرای مستقیم کنترل فیزیکی.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Multi-Agent Systems for Robotic Autonomy with LLMs** برداشته شده است:

خطوط 12-17، صفحه 1:

"LLMs can act as advanced planners, converting natural language descriptions into structured, machine-readable commands that guide downstream agents."

مورد ۳: تجزیه وظایف پیچیده به زیروظایف قابل اجرا

خطوط 15-20، صفحه 18 از فایل اصلی:

«یکی از مزایای اصلی سامانه‌های چندعامله، قابلیت تجزیه وظایف پیچیده به زیروظایف ساده‌تر است، به گونه‌ای که هر عامل تنها بر بخش محدودی از مسئله تمرکز می‌کند و هماهنگی نهایی از طریق تعامل عامل‌ها حاصل می‌شود.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Multi-Agent Systems for Robotic Autonomy with LLMs** برداشته شده است:

خطوط 6-11، صفحه 2:

"Multi-agent communication architectures enable the decomposition of tasks into sub-tasks that can be executed efficiently, either in parallel or sequentially."

مورد ۴: ادغام سامانه چندعامله با یادگیری تقویتی برای کنترل ربات

خطوط 1-6، صفحه 19 از فایل اصلی:

«پس از تحلیل و طراحی سطح بالا، فرآیند یادگیری تقویتی به عنوان لایه اجرایی به کار گرفته می‌شود تا ربات بتواند از طریق تعامل با محیط، سیاست‌های کنترلی مناسب را بیاموزد.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Multi-Agent Systems for Robotic Autonomy with LLMs** برداشته شده است:

خطوط 9-15، صفحه 1:

"Reinforcement Learning empowers robots to acquire complex behaviors through trial and error, progressively enhancing their performance in dynamic environments."

مورد ۵: مزیت مقیاس‌پذیری و توسعه‌پذیری معماری چندعامله

خطوط 7-12، صفحه 19 از فایل اصلی:

«تفکیک ماژول‌ها در قالب عامل‌های مستقل موجب می‌شود سامانه نهایی قابلیت توسعه، نگهداری و جایگزینی اجزا را بدون نیاز به بازطراحی کامل حفظ کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Multi-Agent Systems for Robotic Autonomy with LLMs** برداشته شده است:

خطوط 1-5، صفحه 2:

"MAS offers a more flexible and scalable approach to global robotic system design, facilitating information processing at different levels."

فایل مرجع:

Reshaping Robot Trajectories Using Natural Language Commands

مورد ۱: استفاده از زبان طبیعی برای اعمال قیود کیفی بر مسیر حرکت ربات

خطوط 3-9، صفحه 18 از فایل اصلی:

«در سامانه‌هایی مانند VoxPoser، زبان طبیعی برای تعریف قیود فضایی و هدف‌های دستکاری استفاده می‌شود؛ برای مثال، کاربر می‌تواند بگوید «این مکعب را کنار لیوان و دور از لبه میز قرار بده». سیستم این توصیف زبانی را به قیود هندسی قابل اجرا برای برنامه‌ریز مسیر تبدیل می‌کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Reshaping Robot Trajectories Using Natural Language Commands**

برداشته شده است:

Lines 1–7, Page 2:

"Natural language commands allow users to reshape robot trajectories by specifying qualitative spatial constraints such as 'closer', 'farther away', or 'around an obstacle', which are then translated into trajectory constraints."

مورد ۲: ترجمه مفاهیم زبانی کیفی به محدودیت‌های کمی در فضای مسیر

خطوط 10-16، صفحه 18 از فایل اصلی:

«در این رویکرد، زبان نقش واسطی را ایفا می‌کند که مفاهیم کیفی مانند «کنار»، «دور از» یا «روی» را به محدودیت‌های کمی در فضای پیکربندی ربات ترجمه می‌کند، بدون آنکه کاربر نیازی به تعریف پارامترهای عددی داشته باشد.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Reshaping Robot Trajectories Using Natural Language Commands** برداشته شده است:

Lines 8–14, Page 3:

"Linguistic modifiers are mapped to cost functions and constraints in the robot's configuration space, enabling users to influence motion without specifying numerical parameters."

مورد ۳: جداسازی بیان زبانی از کنترل عددی مسیر برای افزایش ایمنی

خطوط 17-22، صفحه 18 از فایل اصلی:

«این نوع ترجمه معنا به قيود کنترلی نشان می‌دهد که مدل‌های زبانی بزرگ لزوماً نیازی به تولید مستقیم دستورات حرکتی ندارند و ارزش اصلی آن‌ها در ایجاد ساختار مفهومی برای مسئله است که مازول‌های کنترل کلاسیک بر اساس آن عمل می‌کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Reshaping Robot Trajectories Using Natural Language Commands** برداشته شده است:

Lines 15–21, Page 4:

"The approach separates high-level linguistic intent from low-level trajectory optimization, allowing traditional controllers to ensure smoothness, feasibility, and safety."

مورد ۴: امکان اصلاح مسیر در حین اجرا با بازخورد زبانی انسان

خطوط 23-29، صفحه 26 از فایل اصلی:

«کاربر می‌تواند در طول اجرای وظیفه با زبان طبیعی قيود جدیدی اضافه کند یا مسیر اجرای ربات را اصلاح نماید؛ این تعامل بلادرنگ هم ایمنی را افزایش می‌دهد و هم حس کنترل و اعتماد کاربر را تقویت می‌کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Reshaping Robot Trajectories Using Natural Language Commands** برداشته شده است:

Lines 4–10, Page 6:

"Users can iteratively refine robot motion through additional language commands, enabling online trajectory reshaping and human-in-the-loop adjustment."

فایل مرجع:

Understanding Natural Language Commands

مورد ۱: اتکای سامانه‌های اولیه به قواعد نحوی و شکنندگی در برابر ابهام زبانی

خطوط 3-9، صفحه 11 از فایل اصلی:

«در رباتیک کلاسیک، درک زبان عمدتاً به نگاشت‌های ساده‌ی نحوی یا قواعد از پیش تعریف‌شده محدود بود. این سامانه‌ها معمولاً بر هستی‌شناسی‌های دستی و استخراج افعال و اشیای صریح تکیه داشتند و تنها در دامنه‌های بسیار محدود عملکرد قابل قبولی نشان میدادند. نتیجه‌ی چنین رویکردی، سامانه‌هایی شکننده بود که در مواجهه با ابهام یا تغییرات جزئی در جمله به سرعت دچار خطا می‌شدند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Understanding Natural Language Commands** برداشته شده است:

Lines 2–8, Page 1:

"Early approaches to natural language understanding for robots relied heavily on hand-crafted grammars and symbolic rules. These systems were brittle and failed when commands deviated from predefined linguistic structures or contained ambiguity."

مورد ۲: نگاشت دستورات زبانی به اعمال رباتیک در محیط فیزیکی

خطوط 9-15، صفحه 12 از فایل اصلی:

«در سامانه‌های کنترل زبانی ربات‌های واقعی، دستورات گفتاری کاربر به اعمال فیزیکی متناظر ترجمه می‌شوند، بدون آنکه کاربر نیازی به دانستن جزئیات کنترلی، نام موتورها یا مفاصل داشته باشد.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Understanding Natural Language Commands** برداشته شده است:

Lines 10–16, Page 2:

"Our system translates natural language commands directly into robot actions, allowing users to control robots without knowledge of low-level control or hardware details."

مورد ۳: اهمیت زمینه (Context) و وضعیت ربات در تفسیر زبان

خطوط 16-22، صفحه 12 از فایل اصلی:

«این تمایز نشان میدهد که فهم زبان به تنهایی کافی نیست، بلکه تفسیر دستور باید در زمینه‌ی حالت فعلی ربات انجام شود. دستور یکسان میتواند بسته به وضعیت ربات، نتایج متفاوتی داشته باشد.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Understanding Natural Language Commands** برداشته شده است:

Lines 5–11, Page 4:

"The interpretation of a command depends not only on the words used, but also on the robot's current state and the context of execution."

مورد ۴: رفع ابهام از طریق تعامل و پرسش تکمیلی

خطوط 22-28، صفحه 12 از فایل اصلی:

«زمانی که دستور کاربر ناقص باشد، ربات به طور فعال پرسش تکمیلی مطرح میکند تا ابهام را برطرف سازد و تنها پس از دریافت اطلاعات کافی، عمل را اجرا میکند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Understanding Natural Language Commands** برداشته شده است:

Lines 12–18, Page 5:

"When commands are underspecified, the robot engages in clarification dialogue, asking follow-up questions before executing an action."

Large Language Model-Enabled Multi-Agent Manufacturing Systems

مورد ۱: استفاده از زبان طبیعی به عنوان پروتکل هماهنگی میان عامل‌های ناهمگون

خطوط 14-15، صفحه 14 از فایل اصلی:

«در محیط‌های تولید هوشمند، درک زبان طبیعی همچنین به تعامل میان چند عامل (انسان، ربات و سیستم‌های نرم‌افزاری) گسترش می‌یابد. پژوهش‌های مربوط به سامانه‌های چندعامله مبتنی بر LLM نشان می‌دهند که زبان طبیعی می‌تواند به عنوان یک پروتکل مشترک برای هماهنگی میان عامل‌های ناهمگون در کارخانه عمل کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع Large Language Model-Enabled Multi-Agent Manufacturing Systems

برداشته شده است:

خطوط 41-45، صفحه 2:

“Natural language serves as a shared communication protocol among heterogeneous agents, enabling coordination and negotiation between human operators, robotic agents, and software systems in manufacturing environments.”

مورد ۲: نقش عامل‌های LLM در تفکیک وظایف و هماهنگی تصمیم‌گیری در سیستم تولیدی

خطوط 9-12، صفحه 16 از فایل اصلی:

«پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که استفاده از چند LLM یا چند نمونه عامل LLM می‌تواند به تفکیک مسئولیت‌ها در سیستم‌های تولیدی منجر شود. برای مثال، در سامانه‌های چندعامله تولید، هر عامل می‌تواند مسئول یک زیرسیستم (برنامه ریزی، تخصیص منابع، پایش کیفیت یا تعامل انسانی) باشد.»

از بخش زیر در فایل مرجع Large Language Model-Enabled Multi-Agent Manufacturing Systems

برداشته شده است:

خطوط 52-58، صفحه 3:

“Each LLM-based agent can be assigned to a specific subsystem such as production planning, resource allocation, quality monitoring, or human interaction, allowing responsibility separation and coordinated decision-making.”

مورد ۳: هماهنگی زبان محور بین عامل‌ها به جای کنترل متمرکز

خطوط 17-19، صفحه 14 از فایل اصلی:

«در این چارچوب، درک زبان دیگر صرفاً به نگاشت فرمان به عمل محدود نیست، بلکه به ابزاری برای هماهنگی، مذاکره و تطبیق پویا میان اجزای سیستم تبدیل می‌شود.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Large Language Model-Enabled Multi-Agent Manufacturing Systems** برداشته شده است:

خطوط 60-63، صفحه 4:

“Language understanding goes beyond command execution and enables negotiation, coordination, and adaptive collaboration among multiple agents instead of centralized control.”

مورد ۴: کاربرد سیستم‌های چندعامله LLM در کارخانه‌های ماژولار و انعطاف‌پذیر

خطوط 20-22، صفحه 16 از فایل اصلی:

«این معماری‌ها به ویژه در کارخانه‌های ماژولار و خطوط تولید انعطاف‌پذیر کارآمد هستند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Large Language Model-Enabled Multi-Agent Manufacturing Systems** برداشته شده است:

خطوط 70-72، صفحه 5:

“LLM-enabled multi-agent architectures are particularly effective in modular factories and flexible production lines where system configurations change dynamically.”

مورد ۵: نقش زبان در هماهنگی تصمیم‌گیری چندسطحی در سیستم‌های تولیدی

خطوط 1-4، صفحه 19 از فایل اصلی:

«در سیستم‌های تولید چندسطحی، تصمیم‌گیری اغلب در سطوح مختلفی از افق زمانی انجام میشود... پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که LLM‌ها می‌توانند به عنوان یک لایه هماهنگ‌کننده میان این سطوح عمل کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Large Language Model-Enabled Multi-Agent Manufacturing Systems** برداشته شده است:

خطوط 85-89، صفحه 6:

“LLMs can function as coordination layers across multiple temporal and decision-making levels, ensuring consistency between long-term planning and short-term scheduling.”

فایل مرجع:

Framework for LLM Applications in Manufacturing

مورد ۱ LLM: به عنوان لایه واسط میان زبان انسانی و نمایش های رسمی صنعتی

خطوط 9-13، صفحه 13 از فایل اصلی:

«مطالعات اخیر نشان می دهند که LLM ها می توانند نقش واسطی میان زبان انسانی و نمایش های رسمی مورد استفاده در تولید صنعتی ایفا کنند. برای مثال، چارچوب های پیشنهادی برای کاربرد LLM در صنعت نشان می دهند که این مدل ها قادرند توصیفات زبانی را به ساختارهای قابل پردازش مانند گراف های فرایندی، دستورالعمل های اجرایی یا نمایش های نمادین تبدیل کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Framework for LLM Applications in Manufacturing** برداشته شده است:

خطوط 33-38، صفحه 4:

“LLMs act as an intermediary layer that translates informal human language into formal manufacturing representations such as process graphs, executable instructions, or symbolic models.”

مورد ۲: چارچوب لایه ای برای کاربرد LLM در تولید (Language → Knowledge → Execution)

خطوط 14-18، صفحه 16 از فایل اصلی:

«مطالعات اخیر نشان می دهند که LLM ها اغلب به عنوان یک لایه میان افزار شناختی در معماری سیستم قرار می گیرند. این لایه وظیفه دارد ورودی های زبانی انسان، داده های ساخت یافته صنعتی و بازخورد سیستم های فیزیکی را به یک نمایش معنایی مشترک تبدیل کند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Framework for LLM Applications in Manufacturing** برداشته شده است:

خطوط 41–46، صفحه 5:

“The proposed framework positions LLMs as a cognitive middleware that integrates human language, structured industrial data, and physical system feedback into a shared semantic representation.”

مورد ۳: ادغام LLM با سیستم‌های موجود بدون جایگزینی زیرساخت سنتی

خطوط 17–20، صفحه 16 از فایل اصلی:

«چارچوب‌های پیشنهادی برای کاربرد LLM در صنعت نشان می‌دهند که این مدل‌ها می‌توانند به صورت ماژوالر در کنار سیستم‌های موجود مانند MES، ERP و دوقلوی دیجیتال قرار گیرند، بدون آنکه نیاز به جایگزینی کامل زیرساخت‌های سنتی باشد.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Framework for LLM Applications in Manufacturing** برداشته شده است:

خطوط 52–56، صفحه 6:

“LLMs are designed to be integrated modularly alongside existing systems such as MES, ERP, and digital twins, rather than replacing legacy manufacturing infrastructures.”

مورد ۴: کاهش شکاف زبان غیررسمی اپراتورها و سیستم‌های کنترلی

خطوط 3–7، صفحه 13 از فایل اصلی:

«این توانایی، شکاف میان زبان غیررسمی اپراتورها و نمایش‌های سخت ساخت سیستم‌های کنترلی را کاهش می‌دهد.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Framework for LLM Applications in Manufacturing** برداشته شده است:

خطوط 60–63، صفحه 7:

“The framework reduces the gap between informal operator language and rigid control-oriented representations used in industrial systems.”

مورد ۵: نقش LLM در تبدیل اهداف مبهم تولیدی به قیود عملیاتی

خطوط 9–13، صفحه 19 از فایل اصلی:

«اهداف معمولاً به صورت زبانی و غیررسمی بیان می‌شوند... پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که LLM ها می‌توانند چنین اهدافی را به مجموعه ای از قیود، معیارهای بهینه سازی و سیاست های تصمیم‌گیری قابل پردازش تبدیل کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **Framework for LLM Applications in Manufacturing** برداشته شده است:

خطوط 68–73، صفحه 8:

“LLMs can translate high-level, vague production goals expressed in natural language into explicit operational constraints, optimization objectives, and decision policies.”

مورد ۶: تأکید بر تفسیرپذیری و توضیح‌پذیری تصمیمات تولیدی

خطوط 17–21، صفحه 24 از فایل اصلی:

«LLM ها قادرند دلایل انتخاب یک سیاست اجرایی یا تغییر در رفتار سیستم را به صورت زبانی توضیح دهند...»

از بخش زیر در فایل مرجع **Framework for LLM Applications in Manufacturing** برداشته شده است:

خطوط 75–79، صفحه 9:

“An important advantage of LLM-based frameworks is their ability to explain decision rationales in natural language, increasing transparency and operator trust.”

فایل مرجع:

LLM-MANUF: An integrated framework of Fine-Tuning large language models for intelligent Decision-Making in manufacturing

مورد ۱: نقش LLM به عنوان لایه شناختی در تصمیم‌گیری صنعتی

خطوط 9–14، صفحه 9 از فایل اصلی:

«مطالعات اخیر نشان می‌دهند که LLM ها می‌توانند نقش «لایه شناختی» را در سیستم‌های تولید ایفا کنند؛ لایه‌ای که توانایی تفسیر زبان طبیعی، دانش فرایندی، داده‌های تاریخی و تعامل انسان-ماشین را به صورت یکپارچه فراهم می‌سازد...»

از بخش زیر در فایل مرجع **LLM-MANUF** برداشته شده است:

خطوط 45-52، صفحه 3:

“LLMs can serve as a cognitive decision-making layer in manufacturing systems, integrating natural language understanding, process knowledge, historical production data, and human-machine interaction to support intelligent industrial decisions.”

مورد ۲: استفاده از چند LLM تنظیم‌شده و همجوشی نتایج برای کاهش سوگیری تصمیم

خطوط 12-18، صفحه 9 از فایل اصلی:

«چارچوب LLM-MANUF یک معماری تصمیم‌گیری صنعتی مبتنی بر چند LLM تنظیم‌شده را معرفی می‌کند که با ترکیب رتبه‌بندی و همجوشی خروجی‌ها، سوگیری تصمیم‌گیری در سناریوهای عملیاتی تولید را کاهش می‌دهد.»

از بخش زیر در فایل مرجع LLM-MANUF برداشته شده است:

خطوط 60-68، صفحه 4:

“The LLM-MANUF framework employs multiple fine-tuned LLM agents whose outputs are ranked and fused to mitigate decision bias in operational manufacturing scenarios.”

مورد ۳: تعمیم ایده‌های رباتیک زبان‌محور به مقیاس کارخانه

خطوط 1-6، صفحه 18 از فایل اصلی:

«این رویکرد را می‌توان امتدادی از ایده‌های برنامه‌ریزی زبان‌محور در رباتیک دانست که به مقیاس کارخانه تعمیم یافته است.»

از بخش زیر در فایل مرجع LLM-MANUF برداشته شده است:

خطوط 110-114، صفحه 6:

“This approach extends language-driven planning concepts from robotics to the factory scale, enabling intelligent decision-making across manufacturing systems.”

مورد ۴: تفسیر اهداف مبهم زبانی و تبدیل آن‌ها به قیود عملیاتی

خطوط 8-15، صفحه 19 از فایل اصلی:

«اهداف معمولاً به صورت زبانی و غیررسمی بیان می‌شوند... پژوهش‌ها نشان می‌دهند که LLM ها می‌توانند چنین اهدافی را به مجموعه‌ای از قیود، معیارهای بهینه‌سازی و سیاست‌های تصمیم‌گیری قابل پردازش تبدیل کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع LLM-MANUF برداشته شده است:

خطوط 140-147، صفحه 7:

“LLMs are capable of transforming vague, informal human objectives into explicit operational constraints, optimization criteria, and decision policies for manufacturing systems.”

مورد ۵: نقش LLM در پشتیبانی تصمیم‌گیری انسان‌محور در تولید

خطوط 10-16، صفحه 20 از فایل اصلی:

«در نهایت، این خط پژوهشی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مبتنی بر LLM در صنعت... چارچوبی ترکیبی را شکل می‌دهد که در آن زبان طبیعی، دانش انسانی، مدل‌های ریاضی و سیستم‌های اجرایی به صورت هم‌افزا عمل می‌کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع LLM-MANUF برداشته شده است:

خطوط 170-176، صفحه 8:

“LLM-based industrial decision-making forms a hybrid framework where natural language, human expertise, mathematical models, and execution systems synergistically operate.”

فایل مرجع:

LLM4PLC: Harnessing Large Language Models for Verifiable Programming of PLCs in Industrial Control Systems

مورد 1: معرفی مسئله ناتوانی LLM ها در تولید مستقیم کد ایمن PLC

خطوط 25-28، صفحه 15 از فایل اصلی:

«استفاده مستقیم از خروجی مدل‌های زبان بزرگ برای کنترل ربات با چالش‌هایی مواجه است؛ زیرا این مدل‌ها تضمینی ذاتی درباره صحت، ایمنی و قابلیت اجرای کد تولیدی ندارند و معمولاً ساختار رسمی مورد نیاز سیستم‌های کنترلی صنعتی را رعایت نمی‌کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **LLM4PLC** برداشته شده است:

خطوط 15-19، صفحه 1:

“Although Large Language Models (LLMs) have established predominance in automated code generation, they are not devoid of shortcomings. The pertinent issues primarily relate to the absence of execution guarantees for generated code, a lack of explainability, and suboptimal support for essential but niche programming languages... LLMs fail to produce valid programs for Industrial Control Systems (ICS) operated by Programmable Logic Controllers (PLCs).”

مورد 2: معرفی رویکرد LLM4PLC به عنوان راهکار

خطوط 27-31، صفحه 15 از فایل اصلی:

«پروژه LLM4PLC با هدف تولید کد PLC قابل اعتماد و ایمن ارائه شده است که در آن از بازخورد انسان در حلقه، ابزارهای اعتبارسنجی رسمی و بررسی نحوی برای تبدیل دستورات سطح بالای اپراتور به کد اجرایی قابل اطمینان استفاده می‌شود.»

از بخش زیر در فایل مرجع **LLM4PLC** برداشته شده است:

خطوط 19-25، صفحه 1:

“We propose LLM4PLC, a user-guided iterative pipeline leveraging user feedback and external verification tools – including grammar checkers, compilers and SMV verifiers – to guide the LLM’s generation... illustrating how LLMs can evolve from generating structurally-flawed code to producing verifiably correct programs for industrial applications.”

مورد 3: نقش انسان در حلقه و تصمیم‌گیری مشترک

خطوط 31-35، صفحه 15 از فایل اصلی:

«در این چارچوب، اپراتور انسانی نقش کلیدی در تصمیم‌گیری مشترک دارد و مدل زبان به عنوان دستیار عمل می‌کند که خروجی آن پیش از اجرا مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.»

از بخش زیر در فایل مرجع **LLM4PLC** برداشته شده است:

خطوط 17-21، صفحه 2:

“The primary goal of our proposed pipeline is expediting the engineering effort by offloading a sizeable majority of PLC-related problem-solving tasks to a dedicated LLM-Agent that assists engineers in their jobs.”

مورد 4: استفاده از اعتبارسنجی رسمی و بررسی نحوی

خطوط 18-21، صفحه 15 از فایل اصلی:

«در این روش، بررسی نحوی و اعتبارسنجی رسمی نقش کلیدی در تضمین ایمنی، صحت عملکرد و قابلیت اعتماد کد تولیدی برای سیستم‌های کنترلی صنعتی ایفا می‌کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **LLM4PLC** برداشته شده است:

خطوط 21-23 و 42-44، صفحات 1 و 2:

“external verification tools – including grammar checkers, compilers and SMV verifiers...”
“the usage of formal verification schemes for IEC 61131-3 programs enables generated code to meet strict safety, complexity, and timing requirements.”

مورد 5: محدودیت LLM های عمومی و نیاز به معماری چندمرحله‌ای

خطوط 25-29، صفحه 14 از فایل اصلی:

«مدل‌های زبان عمومی قادر به درک کامل قیود محیط صنعتی نیستند و بدون معماری چندمرحله‌ای و ابزارهای مکمل، نمی‌توانند به‌تنهایی کد کنترلی قابل اجرا تولید کنند.»

از بخش زیر در فایل مرجع **LLM4PLC** برداشته شده است:

خطوط 47-55، صفحه 2:

“engineers and domain experts extensively analyze and design potential solutions before any programming effort is made... governance of PLC control programs by strict guidelines and requirements adds complexity to engineering tasks...”